APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0492

Substituir (Transformar) Estrutura de Índice 1 para Índice 4 com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº124/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br

Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	17/05/2019	Ricardo Campos Rios
0001	13/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir (Transformar) Estrutura de Índice 1 para Índice 4 com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição (transformar) de estrutura de índice 1 para índice 4 com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados:
  - Cesto Simples = 2 colaboradores, sendo 1 executor e 1 observador;
  - Cesto Duplo = 3 colaboradores, sendo 2 executores e 1 observador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 04 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais** e POP 068 – Realizar manutenção em linha viva de distribuição com dois ou mais colaboradores nas classes de tensão até 36kV. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;

- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. Todos os materiais necessários a execução de uma tarefa em LDMT energizada, deverão estar armazenados no caminhão Cesto Aéreo.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos e trechos de LDMT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Deterioração/desgaste

   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

   4.3- Ferrugem;

4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:

   5.1- Tentos rompidos;

   5.2- Conexões;

   5.3- Emendas;

   5.4- Nivelamento;

   5.5- Tensionamento;

   5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/Trilhamentos.

7. Solicitar ao COI o bloqueio do alimentador.

8. Subir no cesto as coberturas rígidas e flexíveis (de acordo com a classe de tensão trabalhada), sendo no mínimo:

   - Para cesto simples:
     - Condutores MT: 6 coberturas rígidas (2 coberturas por fase - 1 do lado de trabalho e 1 lado oposto) mais 1 rígida somente na próxima fase do local do detector de ausência de tensão, mais 3 coberturas flexíveis.
     - Isoladores: 3 coberturas circular de 600, 1 para cada isolador, sendo possível utilizar lençol inteiriço/semi partido.
     - Estrutura: 2 coberturas circular de 600 no poste e a cobertura circular de 600 para mão francesa; 2 lençóis inteiriço para cobertura cruzeta e ponta do poste.
     - Pregadores: deverão ser utilizado 1 pregador, obrigatoriamente, para a ancoragem dos lençóis flexíveis ou 1 cobertura circular.
   - Para cesto duplo:
     - Condutores MT: 12 coberturas rígidas (4 coberturas por fase - 2 do lado de trabalho e 2 do lado oposto) mais 1 rígida somente na próxima fase do local do detector de ausência de tensão, mais 3 coberturas flexíveis.
     - Isoladores: 3 coberturas circular de 600, 1 para cada isolador, sendo possível utilizar lençol inteiriço/semi partido.
     - Estrutura: 2 coberturas circular de 600 no poste e a cobertura circular de 600 para mão francesa; 2 lençóis inteiriço para cobertura cruzeta e ponta do poste.
     - Pregadores: deverão ser utilizado 1 pregador, obrigatoriamente, para a ancoragem dos lençóis flexíveis ou 1 cobertura circular.

9. Instalar cobertura isolante na rede secundária (se houver) dos dois lados da estrutura, no neutro deve ser utilizado a cobertura da classe de tensão da MT. Caso exista luminária, deve ser coberta. Pode ser utilizado o espaçador BT para maior ancoragem das coberturas. Após a análise de risco, em caso de possível rompimento do cabo da BT, deve ser recusado o serviço.

10. Instalar na MT detector de ausência de tensão.
11. Instalar estrutura auxiliar conforme instrução técnica específica ENERGISA/GTCD-IT/Nº00451 - INSTALAR CRUZETA AUXILIAR COM LV já equipada com presilhas para prender condutor.

12. Instalar mastro com o suporte de içamento de carga.
13. Afastar cobertura isolante do condutor permitindo tirar amarração do isolador, refazer cobertura isolante no ponto e transferir para presilha da cruzeta auxiliar.
14. Repetir operação para todas as fases.
15. Içar e instalar cruzeta paralela a existente com parafuso passante e porcas olhal nos dois lados por fase:

    15.1- Avaliar se a cruzeta existente está em boas condições e se a nova cruzeta utilizada para transformação em estrutura 4 é compatível com a existente. Caso não cumpra esses dois quesitos, teremos que trocar também a cruzeta da estrutura tipo 1;

    15.2- Realizar a montagem da estrutura tipo 4 no solo (colocar os parafusos rosca dupla e olhal nas duas cruzetas) e içar na carretilha para instalação no poste;

    15.3 Instalar parafusos passantes laterais ou parafusos rosca dupla unindo as duas cruzetas.
16. Confirmar padronização da estrutura em suas medidas e posição das porcas olhal.
17. Instalar conjunto de isolação de ancoragem nas porcas olhal (06 conjuntos).
18. Instalar coberturas isolante na cruzeta nova.
19. Soltar condutor da presilha da cruzeta auxiliar.
20. Amarrar condutor no isolador pino/pilar.
21. Repetir operação para todas as fases.
22. Colocar coberturas isolante nos condutores e isolador pino/pilar.
23. Retirar estrutura auxiliar conforme instrução técnica específica ENERGISA/GTCD-IT/Nº00451 - INSTALAR CRUZETA AUXILIAR COM LV.

24. Instalar estropo na cruzeta próximo ao ponto de fixação do conjunto de isolação, um para cada cruzeta da mesma fase.

25. Instalar esticador de condutor para LV, um em cada lado da estrutura:
    25.1- Observar comprimento da alça de encabeçamento.
26. Içar e instalar guincho portátil para LV (talha com tirante de nylon com o bastão tração espiral ou bastão de tração para talhas e moitões) no estropo e no esticador de condutor, um de cada lado.
27. Tracionar guincho portátil (talha) retirando peso do condutor possibilitando retirar amarração ao isolador pino/pilar.
28. Fazer encabeçamento com alça:
    28.1- Cortar o cabo dos dois lados, deixando apenas espaço suficiente para a conexão do novo jumper;
    28.2 Separar conectores e ferramentas de compressão e cunha adequadas. Fazer conexão para fechar jumper definitivo;
    28.3 – Cobrir as novas cadeias de isoladores de suspensão;
    28.4 - Sendo necessário aumentar tamanho do jumper devido amarração ao isolador pino/pilar, fazer conexão no jumper com pedaço de condutor da mesma bitola, tarefa específica ENERGISA/GTCD-IT/Nº482 – INSTALAR JUMPER DE MT COM LV.
29. Instalar coberturas isolante no jumper novo.
30. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador de condutor, talha com tirante de nylon e bastão tração com espiral, bastão isolante para talhas, moitões e guincho portátil).
31. Repetir procedimento para todas as fases.
32. Retirar cobertura isolante do poste.
33. Retirar cobertura isolante dos isoladores.
34. Retirar coberturas isolante das cruzetas.
35. Retirar cobertura isolante dos condutores.
36. Retirar detector de ausência de tensão.
37. Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.
38. Solicitar ao COI para retirar o bloqueio do alimentador.
39. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Estrutura auxiliar (conforme instrução técnica específica)	01
Equipamento de compressão e/ou para aplicação de cunha	Necessária
Alicate universal cabo isolado	02
Estropo para LV	02
Esticador de condutor para LV	02
Guincho portátil para LV (Talha com tirante de nylon)	02
Marreta	01

NOME	QUANTIDADE
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02
Cobertura isolante para isolador e pino	06
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Necessária
Cobertura isolante circular para poste	02
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	02
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Separador de condutor	Necessária
EPIs/EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SG	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Obsoleto	-	06/05/2025	-
01/06/2019	Vigente	03/01/2024	03/01/2027	Acréscimo/Modificações nos Itens 3 e 5.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Rogério Fernandes	Gerente DCMD-ERO	PDF	06/02/2024
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		